

Informatikai termékbolt

Az alábbi feladatsor az „InfoBolt”, egy informatikai termékbolt online rendeléseinek nyilvántartásával, kezelésével foglalkozik. A rendszer adatbázisban tárolja a vásárlók adatait, a megvásárolható informatikai termékeket, a leadott rendelések fő adatait, valamint a rendelésekhez tartozó konkrét termékeket és mennyiségeket.

- A Termek tábla tartalmazza azokat az informatikai termékeket, amelyeket a rendszer meg tud jeleníteni a vásárló számára.
- A rendelés leadásakor a rendszer ellenőrzi a vásárló adatait és a kosár tartalmát.
- Ezután megvizsgálja, hogy a kosárban szereplő termékek léteznek-e, elérhetők-e, valamint rendelkezésre áll-e a kért mennyiség.
- Sikeres ellenőrzés után a rendelési adatok bekerülnek a Rendeles és a RendelesTetel táblákba.
- Végül a Termek tábla Keszlet mezőjét csökkenteni a megrendelt mennyiséggel.

Így az adatbázisban tárolt adatok segítségével nyomon követhető, hogy egy vásárló milyen névvel és elérhetőséggel adott le rendelést, rendelkezett-e érvényes diákazonosítóval, milyen termékeket választott ki, mekkora volt a rendelés eredeti összege, mennyi kedvezményt kapott, valamint mennyi lett a fizetendő végösszeg.

Az InfotermekDb adatbázis felépítése

Tábla neve	Szerepe
Vasarlo	A vásárlók adatait tartalmazza.
Termek	A megvásárolható informatikai termékek adatait tartalmazza.
Rendeles	A rendelés fő adatait tárolja.
RendelesTetel	A rendeléshez tartozó konkrét termékeket és mennyiségeket tárolja.

Az adatbázis-táblák szerkezete

Vasarlo

Mező neve	Leírás
Id	Egész szám, a vasarlo azonosítója, PK , IDENTITY .
Azonosito	Szöveg, a diák egyedi azonosítója, ha nincs, akkor üres string.
Nev	Szöveg, a vásárló neve.
Email	Szöveg, a vásárló e-mail címe.
Telefon	Szöveg, a vásárló telefonszáma.

Termek

Mező neve	Leírás
Id	Egész szám, a termék azonosítója, PK , IDENTITY .
Nev	Szöveg, a termék neve.
Leiras	Szöveg, a termékhez tartozó rövid leírás.
Egysegar	Egész szám, a termék ára forintban.
Keszlet	Egész szám, az adott termékből rendelkezésre álló darabszám.
Elerheto	Logikai érték, jelzi, hogy a termék rendelhető-e.
KepFajlnev	Szöveg, a termékhez tartozó képfájl neve.

Megjegyzés: ha a képek hozzárendelése teljesen frontend logikában történik, akkor a KepFajlnev mező nem feltétlenül szükséges a működéshez, de a jelenlegi adatbázisban szerepel.

Rendeles

Mező neve	Leírás
Id	Egész szám, a rendelés azonosítója, PK , IDENTITY .
VasarloId	Egész szám, a vásárló azonosítója. FK
Datum	Dátum típus, a vásárlás dátuma

RendelesTétel

Mező neve	Leírás
Id	Egész szám, a rendelési tétel azonosítója, PK , IDENTITY .
RendelesId	Egész szám, annak a rendelésnek az azonosítója, amelyhez a tétel tartozik. FK
TermekId	Egész szám, a megrendelt termék azonosítója. FK
Mennyiség	Egész szám, az adott termékből megrendelt darabszám.

A RendelesTétel tábla tárolja, hogy egy rendelésen belül pontosan mely termékek szerepelnek. Egy rendeléshez több rendelési tétel is tartozhat.

A soron következő feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg, de javasolt először az összes feladat elolvasása.

Backend feladat

15 pont

A következő feladat célja az adatbázis elkészítése a lokális szerveren, és egy API kiszolgáló kialakítása.

Feladatai:

- Hozza létre a lokális szerveren a fentebb leírt szerkezetű adatbázist **InfotermekDb** néven, mely az informatikai eszközbolt adminisztrációjához szükséges adatok tárolását végzi.
Az adatokat tartalmazó csv fájlok: a Forrasok/adatforrasok mappában található *termek.csv*; *vasarlo.csv*; *rendeles.csv* *rendeles_tetel.csv* néven.
- Hozza létre a szükséges modelleket és kapcsolatokat.
- Töltse fel a táblák rekordjait a megadott .csv fájlok tartalmával.
- Készítse el a további feladatok megoldásához szükséges (és csak a szükséges) CRUD végpontokat. Ne felejtse el a kód mellé a kommentek elkészítését!

Konzolos alkalmazás feladatrész

15 pont

Készítsen konzolos programot a következő feladatok megoldására. A feladatsor megoldásához az adatokat tartalmazó *termek.csv*, *vasarlo.csv*, *rendeles.csv* és *rendeles_tetel.csv* állományokat a FORRÁSOK/Adatforrások mappában találja.

- Készítse el a pékség termékeit, vásárlóit és rendeléseit reprezentáló osztályokat a bevezető leírásban megadott adatszerkezetek szerint. (pl.: Kategória osztály: int Id; string Nev)
- A megadott „.csv” kiterjesztésű fájlok adatait olvassa be, és tárolja egy megfelelő adatszerkezetben. Dolgozhat a már felépített adatbázisból is.
- Készítsen programot, mely a minta szerinti elrendezésű menüsört készít. Ha a felhasználó kiválaszt egy menüpontot, akkor a hozzá tartozó metódus kiírja az adatokat, törli a konzol ablak tartalmát, majd újra kiírja a menüsört.

Válasszon egy menüpontot!

1. Termékek listája és készlet mennyisége
2. Készleten lévő termékek értéke terméknév alapján és összérték
3. Legnagyobb összegű rendelés
0. Kilépés

Választás:

4. Termékek listája és készlet mennyisége menüpont kiválasztásának hatására a minta szerint írja ki egymás alá a termékek {Id, Nev, Keszlet db} adatait.

Termékek listája

Id	Nev	Keszlet
1	Laptop	9 db
2	Tablet	12 db
3	Pendrive	50 db
4	Webkamera	18 db
5	Fejhallgató	25 db
6	Billentyűzet	30 db
7	Vezeték nélküli egér	40 db
8	Egérpad	60 db
9	Laptop táska	22 db
10	USB-C töltő	35 db
11	HDMI kábel	45 db
12	USB elosztó	32 db
13	Külső merevlemez	14 db
14	Monitor	10 db
15	Laptop állvány	28 db

Továbblépéshez üssön Entert!

5. Készleten lévő termékek értéke terméknév alapján és összérték programrész:
Jelenítse meg a minta szerint, termékenként a készleten lévő termékek értékét, és jelenítse meg az összértéket is!

Készletérték

Id	Nev	Értéke
1	Laptop	1 665 000 Ft
2	Tablet	1 500 000 Ft
3	Pendrive	225 000 Ft
4	Webkamera	225 000 Ft
5	Fejhallgató	412 500 Ft
6	Billentyűzet	267 000 Ft
7	Vezeték nélküli egér	288 000 Ft
8	Egérpad	150 000 Ft
9	Laptop táska	215 600 Ft
10	USB-C töltő	276 500 Ft
11	HDMI kábel	144 000 Ft
12	USB elosztó	188 800 Ft
13	Külső merevlemez	448 000 Ft
14	Monitor	680 000 Ft
15	Laptop állvány	182 000 Ft
Összérték:		6 867 400 Ft

6. Kategóriánkénti bevétel rész:

A teljesített rendelések alapján határozza meg és írja ki a kategória nevét, a rendelés darabszámát és a rendelésből befolyt összes bevételt.

Legnagyobb összegű vásárlás				
<u>rendelészám</u>	13			
<u>kedvezmény azonosító</u>	-			
Név	Horváth Nóra			
<u>telefon</u>	36305556789			
<u>email</u>	horvath.nora@iskola.hu			
<u>terméknév</u>	<u>menyiség</u>	<u>egységár</u>	<u>kedvezmény</u>	<u>ár</u>
Laptop	1 db	185 000 Ft	-	185 000 Ft
Monitor	1 db	68 000 Ft	-	68 000 Ft
				253 000 Ft
Legkisebb összegű vásárlás				
<u>rendelészám</u>	11			
<u>kedvezmény azonosító</u>	DIAK006			
Név	Kiss Dániel			
<u>telefon</u>	36305555678			
<u>email</u>	kiss.daniel@iskola.hu			
<u>terméknév</u>	<u>menyiség</u>	<u>egységár</u>	<u>kedvezmény</u>	<u>ár</u>
Webkamera	1 db	12 500 Ft	-2 500 Ft	12 500 Ft
USB elosztó	1 db	5 900 Ft	-1 180 Ft	5 900 Ft
				18 400 Ft
20% kedvezmény			-	-3 680 Ft
				14 720 Ft

Grafikus alkalmazás

10 pont

Készítsen grafikus alkalmazást az adatbázis Termékek táblájában lévő adatok karbantartására, az alábbiak szerint!

1. A grafikus alkalmazás a Backend feladatrészben elkészített API végpontjait használja. Ha nem készültek el a végpontok, használhatja a konzolos feladatrészben megadott .csv állományokat is.
2. Hozza létre a minta szerinti elrendezésű ablakot. Az ablak címe: Termékek karbantartása legyen. (ablak címe, listbox, szövegdobozok, megfelelő címkék, 4 gomb)

3. A listboxban a termékek nevei jelenjenek meg.
4. Ha a felhasználó kiválaszt egy terméket a ListBox-ból, akkor jelenjenek meg a jobb oldali panelen a kiválasztott termék mezői.
5. A gombok segítségével módosíthatja, törölheti a termék adatait, vagy új terméket vihet fel. - A kiválasztott termék adatai frissüljenek az adatbázisban, a módosított mezők alapján. Ha nem adatbázisból dolgozik, akkor a program leállításáig élnek a módosítások.

Reszponzív weboldal

10 pont

A webalkalmazás elkészítéséhez a főbb elemek rendelkezésére állnak a **Forrasok/Reszponziv_weboldal** mappában, az oldalak felépítéséhez szükséges képeket a **Forrasok/Kepek** mappában találja.

A szükséges stílus és javascript módosításokat a **termekbolt.css** és **termekbolt.js** állományokba helyezze.

Az alábbi utasításoknak megfelelően végezze el a weboldal fejlesztését.

1. Oldalcím, stíluslap, script bekötése:

Állítsa be, hogy a böngésző címsorában megjelenő cím „Informatikai Termékbolt” legyen. Csatolja be a **termekbolt.css** stíluslapot, kösse be a megfelelő hivatkozásokat a Bootstrap keretrendszer működéséhez szükséges állományokra, és a javascript esetében is ugyan ezt végezze el!

2. Navigációs menü elkészítése :

Hozza létre a folyamatosan látható navigációs menüt. A bal oldalon a logó, a jobb oldalon a következő menüpontok szerepeljenek:

Főoldal, Működés, Termékek, Rendelés.

3. Színek és a Hero szakasz kialakítása:

- Állítsa be a Hero rész szövegének, és tartalmi elemeinek megjelenését a minta alapján.
- A „Termékek megtekintése” gomb hivatkozzon a termékek section-ra, a „Kosár megnyitása” a **rendeles.html** oldalra. (Széles gombokat használjon!)
- Állítsa be a Hero szakaszt úgy, hogy a háttérkép a **hero.jpg** legyen, előtte egy áttetsző színátmenet jelenjen meg: mely 120 fokos irányú, első színe **rgba(16, 42, 67, 0.84)**, második színe **rgba(31, 78, 121, 0.55)** legyen.

4. Hiányzó tartalmi elemek pótlása:

Egészítse ki a kapott html kódot az alábbiak szerint:

- A Hogyan működik szekciót lássa el a „mukodes” azonosítóval,
- a szekció legyen konténer stílusú,
- a Hogyan működik tároló stílusa legyen középre rendezett,
- az alsó margó legyen 5 egység.

5. Hogyan működik szekció, rezponzív rács kialakítása:

Hozza létre az információs kártyákat a minta szerint – (dinamikus generálással).

A rács viselkedése:

- nagy kijelzőn: 3 kártya/sor
- közepes kijelzőn: 2 kártya/sor
- kis és extra kis kijelzőn: 1 kártya/sor

6. Footer kialakítása: A mintának megfelelően alakítsa ki! (minden oldalon jelenjen meg)

7. Rendelés oldal megjelenésének kialakítása: A **rendeles.html** oldalt formázza a minta szerint (színek, elrendezés). Lap tetején a menü. Biztosítsa, hogy az összes oldal rezponzívan jelenjen meg különböző méretű kijelzőn. (Mintaképek a források mappában)

Az informatikai termékbolt webalkalmazásában a vásárlók informatikai eszközöket tudnak megtekinteni, kosárba helyezni, majd rendelésként elküldeni. Azok a vásárlók, akik rendelkeznek érvényes diákazonosítóval, tételenként 20% kedvezményben részesülnek. A termékek adatai a backendről érkeznek, a kosár tartalmát pedig úgy kell tárolni, hogy az a rendelési oldalra átlépve is megmaradjon.

A feladathoz használhatja az előző feladatban elkészített weboldalt, vagy a feladathoz mellékelt forrásállományokat. A JavaScript kódot a megadott .js állományban kell kiegészítenie. A HTML-elemek azonosítói és a szükséges Bootstrap-szerkezetek rendelkezésre állnak, ezeket nem kell újra létrehozni.

Feladatok:

1. Egészítse ki a „termékekBetoltese” függvényt úgy, hogy kapcsolatot létesítsen a GET/api/termekek végpontjával, majd a kapott termékadatokat kártyák formájában jelenítse meg. A kártyákon jelenjen meg a termék neve, egységára, készleten lévő mennyisége és leírása.
2. Oldja meg, hogy a termékkártyákon található Tovább gombra kattintva megjelenjen egy Bootstrap modal ablak. A modal tetején jelenjen meg a megfelelő cím, alatta pedig a termékek listája a minta szerinti elrendezésben.
3. A modalban minden termékhez jelenjen meg a termék neve és ára mellett egy numerikus beviteli mező, amelynek alapértéke 0, és amelyben negatív érték nem választható ki. A mező mellett jelenjen meg egy Kosárba gomb megfelelő formázással.
4. Valósítsa meg a Kosárba gomb működését. A program ellenőrizze, hogy a megadott mennyiség nagyobb-e 0-nál, valamint ne lehessen a készleten lévő mennyiségnél többet kosárba helyezni. A kiválasztott termék adatai és mennyisége kerüljenek be a kosárba.
5. Ha a felhasználó szeretné a kijelölt – a kosárban lévő - termékeket megrendelni, azt a Rendelés menügombra kattintva a Rendelés véglegesítése oldalon teheti meg. Ha minden rendben, az adatok bekerülnek az adatbázis Rendeles és RendelesTetelek táblájába.
6. Készítse el a kosár kezelését localStorage használatával. A kosár tartalma maradjon meg akkor is, ha a felhasználó átlép a rendelési oldalra. A rendelési oldalon jelenjen meg a kosár tartalma, a termékek mennyisége, részösszege, ha jár a kedvezmény, akkor annak összege és a teljes fizetendő összeg.
7. Egészítse ki a rendelési oldalt validációval. A program ellenőrizze, hogy a szükséges vásárlói adatok ki vannak-e töltve, a kosár nem üres-e, valamint a megadott diákazonosító ellenőrzése megtörtént-e. Hibás vagy hiányos adatok esetén jelenjen meg egyértelmű alert üzenet.
8. A Vasarlo tábla alapján ellenőrizze a rendszer, hogy a vásárló rendelkezik-e érvényes diákazonosítóval. Ha az azonosító szerepel ebben a táblában, akkor a frontend automatikusan kitöltheti a vásárló nevét, telefonszámát és e-mail címét, és jár neki minden rendelési tételnél a 20%-os kedvezmény.
9. Sikeres validáció esetén állítsa össze a rendelés adatait JSON formátumban, majd küldje el azokat a backend POST/api/rendelesek végpontjára. Sikeres válasz esetén jelenjen meg visszajelzés a felhasználónak, a kosár ürüljön ki, és a rendelési űrlap mezői álljanak vissza alaphelyzetbe.

IT Informatikai Termékbolt

FőoldalMűködésTermékekRendelés

Laptop

Egységár

Készleten

Hordozható

beadandó

munkához

Laptop

Egységár

Készleten

Hordozható

beadandó

munkához

Fejhallgató

Egységár

Készleten

Hordozható

beadandó

munkához

Mikrofon

Egységár

Készleten

Hordozható

beadandó

munkához

tanuláshoz, nyelvtanuláshoz és

geometriai feladatokhoz és

egyszerű laptophoz és otthoni

irodai munkához és otthoni számítógép-

Termékek

Laptop

185000 Ft

0

Kosárba

Tablet

95000 Ft

0

Kosárba

Pendrive

4500 Ft

0

Kosárba

Webkamera

18000 Ft

0

Kosárba

Fejhallgató

12000 Ft

0

Kosárba

Billentyűzet

8500 Ft

0

Kosárba

Vezeték nélküli egér

6500 Ft

0

Kosárba

Egérpad

2500 Ft

0

Kosárba

Laptop táska

12000 Ft

0

Kosárba

USB-C töltő

9500 Ft

0

Kosárba

HDMI kábel

3000 Ft

0

Kosárba

USB elosztó

7000 Ft

0

Kosárba

Külso merevlemez

28000 Ft

0

Kosárba

Bezárás

Rendelés véglegesítése

IT Informatikai Termékbolt

FőoldalMűködésTermékekRendelés

Vásárló adatai

Érvényes diákazonosító esetén a rendszer 20% kedvezményt számol.

Diákazonosító ellenőrzése

Például: DIAK001

Ellenőrzés

Név

Telefon

Például: +36301234567

E-mail

pelda@iskola.hu

Rendelés leadása

Rendelési kosár

Kosár ürítése

A kiválasztott termékek összesítése.

Laptop

1 db × 185000 Ft

185000 Ft

Eltávolítás

Összesen: 185000 Ft

Kedvezmény: 0 Ft

Fizetendő: 185000 Ft

IT Informatikai Termékbolt

A diákazonosító érvényes, az adatok betöltve.

FőoldalMűködésTermékekRendelés

Vásárló adatai

Érvényes diákazonosító esetén a rendszer 20% kedvezményt számol.

Diákazonosító ellenőrzése

DIAK001

Név

Telefon

Például: +36301234567

E-mail

pelda@iskola.hu

Rendelés leadása

Rendelési kosár

Kosár ürítése

A kiválasztott termékek összesítése.

Laptop	1 db × 185000 Ft	185000 Ft	Eltávolítás
--------	------------------	-----------	-------------

Összesen: 185000 Ft

Kedvezmény: 0 Ft

Fizetendő: 185000 Ft

IT Informatikai Termékbolt

FőoldalMűködésTermékekRendelés

Vásárló adatai

Érvényes diákazonosító esetén a rendszer 20% kedvezményt számol.

Diákazonosító ellenőrzése

DIAK001

Ellenőrzés

Név

Kovács Anna

Telefon

+36301234567

E-mail

kovacs.anna@iskola.hu

Rendelés leadása

Rendelési kosár

Kosár ürítése

A kiválasztott termékek összesítése.

Laptop	1 db × 185000 Ft	185000 Ft	Eltávolítás
--------	------------------	-----------	-------------

Összesen: 185000 Ft

Kedvezmény: 37000 Ft

Fizetendő: 148000 Ft

© 2026 Informatikai Termékbolt – rendelésleadó felület